Unidad n°2

Filosofía Lean (Enfoque más preciso que ágil)

Modelo de gestión enfocado en maximizar el valor para el cliente y reducir al mínimo los desperdicios. El cliente es quien determina si el servicio o producto que la empresa entrega tiene valor o no.

Principios

1. Eliminar Desperdicios = Todo aquello que no contribuye a la generación de valor produce un desperdicio. Se busca evitar el producir funcionalidades en exceso, retrabajo y que los artefactos se vuelvan obsoletos antes de terminarlos. Se relaciona con los principios 3 (entregar sw funcionando), 7 (sw funcionando es la principal medida de progreso) y 10 (Simplicidad) de Ágil.

* Producción en exceso = Funcionalidades no requeridas o especificaciones anticipadas que quedan obsoletas o erróneas por la incertidumbre inicial.

* Acumulación de stock = ítems sin terminar (US, casos de uso, bugs) que obligan a retomar tareas más adelante

* Pasos extra en el proceso = pasos en los procesos que no aportan ningún valor y consumen esfuerzo.

* Búsqueda de información = Falta de trazabilidad y dificultad de acceso a los ítems de configuración por carencia de prácticas SCM.

* Defectos = Errores arrastrados entre etapas que generan retrabajo, se previene a través del aseguramiento de calidad.

* Esperas = Tiempos muertos de los miembros del equipo causados por dependencias externas o aprobaciones pendientes

* Transportes = Movimiento innecesario de producto y materia prima.

* Sobre-Procesamiento = Más trabajo o calidad más alto de lo que el cliente requiere

* Identificar y eliminar desperdicios
* " " " barreras de flujo
* Cultura de mejora continua.

Just in Time

Permite el intercambio del producto entre pases del proceso de desarrollo o a la entrega final justo a tiempo. Quiere decir que se debe analizar cuando lo necesite, no antes.

Valores Kanban

* Transparencia
* Equilibrio. la relación entre la demanda y la capacidad para evitar colapsos
* Colaboracción.
* Foco en el cliente
* Flujo. reconocer y visualizar el trabajo como un flujo de valor
* Liderazgo. Capacidad de inspirar con el ejemplo.
* Entendimiento
* Acuerdo
* Respeto

Principios Kanban

Gestión de Cambios

* Comenzar con lo que haces ahora
* Acordar la búsqueda de mejora a través de cambios evolutivos
* Formar actos de liderazgo en todos los niveles

Entrega de Servicio

* Enfocarse en cumplir las necesidades y expectativas del cliente
* Dejar que los trabajadores se auto organicen
* Revisar los redes de servicio y políticas para mejorar los resultados entregados.

Prácticas generales

* Visualización del trabajo: El trabajo se divide en tarjetas y se acomodan en un tablero con distintas columnas, según el estado en el que estén.
* Limitar el WIP (Work in progress). Limita el tope máximo de tareas simultaneas en cada columna
* Gestionar el flujo de trabajo.
* Hacer explícitas las políticas. DoD
* Mejorar y continuar: cambios evolutivos y graduales.
* Circuito de retroalimentación: revisiones periódicas para evaluar el desempeño.

¿Como aplicar Kanban?

- Modelar el Proceso
- Decidir la unidad de Trabajo
- Diseñar y visualizar el flujo de trabajo, tablero
- Establecer categorías de tareas
- Definir políticas y WIP
- Gestionar cuellos de botella
- Definir ciclos de planificación, entregas y revisión.

Metricas de SW en los diferentes enfoques Unidad 2°

Dominios de las métricas.

* Métricas de proceso. son métricas estratégicas a nivel organizacional, orientadas a mejorar el proceso y tiene como objetivo generar indicadores que permitan mejorar el proceso a largo plazo.

Son responsabilidad del ingeniero en proceso, quien realiza las mediciones y las publica a la organización. Ejemplo.

- Esfuerzo realizado
- Tiempos de planificación
- Propagación de errores de fase a fase.

* Métricas de Proyecto: Estan enfocados a los recursos del proyecto (costo, esfuerzo, tiempo). Se utilizan para mejorar la planificación del desarrollo, generando ajustes que eviten retrasos, reduzcan riesgos potenciales.

Son responsabilidad del Lider del proyecto y permite al equipo adaptar el desarrollo del proyecto y de las actividades técnicas. Ejemplo=

- Cantidad de cambios
- Eficiencia de estimaciones del proyecto
- Costos estimados vs costos reales.

* Métricas de producto.= Estan enfocados hacia lo que se construye, se utiliza para generar indicadores de la eficacia del análisis, diseño, estructura del código, efectividad de los casos de prueba, y calidad del software a construir.

Son responsabilidad del equipo de desarrollo. y de Testing particulares de ese producto. Ejemplo=

- Cantidad de líneas de código del producto
- Promedio de métodos por clase.
- Defectos de severidad de un producto

Enfoque Tradicional

La medición constituye una disciplina transversal al ciclo de vida del software. Se define desde las etapas iniciales de planificación, donde se establecen qué indicadores se recopilarán, las fórmulas de cálculo y las responsabilidades asociadas.

Las métricas no tienen el mismo valor para todos, varía según la perspectiva técnica, táctica u operativa:

* Perfiles Técnicos: atención en el producto y en el esfuerzo requerido.
* Líder de proyecto: Su enfoque es táctico y prioriza variables organizacionales como costo, calendario, cumplimiento de hitos y plazos acordados.

Métrica	Dominio	Relación Triple Restricción
Tamaño del Producto	Producto	Magnitud del alcance
Esfuerzo	Proyecto	Recursos y trabajo directo invertido.
Calendario	Proyecto	Evalua los plazos de entrega y duración de pase
Defecto	Producto	Monitorea la estabilidad y el nivel de calidad técnico del entregable

Enfoque Ágil

- Regla de oro → La medición es una salida, no una actividad
  → Medir lo que sea necesario y nada más

- Principios → Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de sw valiosos, funcionando.
  → El sw funcionando es la principal medida de progreso.

② Amplificar el aprendizaje= Transforma el conocimiento en explicito para fortalecer al equipo, promoviendo mejora continua, colaboracion interdisciplinada y adaptacion a cambios tardios de requerimientos.

③ Embeber la integridad conceptual = Mantiene la simplicidad y la cantidad como prioridades inegociable, asegurando que todas las partes encajen coherentemente para satisfacer al cliente.

④ Definir compromiso= Postergar decisiones irreversibles para tomarlas con el maximo informacion posible antes de que sea tarde

⑤ Dar poder al equipo= Otorgar autonomia y autoridad de decision a equipos multifuncionales y motivados sin microgestion jerarquica.

⑥ Ver el todo: Adopto una vision holistica y sistematica para que los intereses y metas de área particulares se alineen al objetivo global del producto y del negocio.

⑦ Entregar lo antes posible = Reduce los ciclos de desarrollo mediante incrementos pequeños y frecuentes de valor para responder al cliente antes de cambios de mercado.

KANBAN

Método para definir y gestionar y mejorar servicios que entregan servicios, trabajos y actividades en los que interviene la creatividad y el diseño de producto de SW como físico

Principios aprovechados de Lean

* Definir el valor desde la pespectiva del cliente.
* Limitar el trabajo en proceso. Wip.

* Velocity = Mide la cantidad de puntos de historia completados durante un Sprint.

* Capacity = Disponibilidad y compromiso de esfuerzo del equipo para un Sprint Determinado. Se mide en horas de trabajo o story points.

* Running Tested Features (RTF) = mide la cantidad de requisitos que se encuentran desarrollados, testeados y en ejecución.

- Limitación = No pondera la complejidad o tamaño relativo de las piezas entregadas.

Enfoque Kanban

Foco de la medición proceso, porque el enfoque de kanban es introducir mejoras en el flujo de trabajo continuo.

* Lead Time (Tiempo de entrega) = Registra el tiempo que sucede entre el momento en el cual se esta pidiendo un item de trabajo y el momento de su entrega. (días de trabajo)

* Cycle Time (Tiempo de ciclo) = registra el tiempo que sucede entre el inicio y el final del proceso, para un item de trabajo dado (días de trabajo o esfuerzo)

* Touch Time (Tiempo de tocado) = tiempo en el cual el equipo de trabajo realmente trabajo en el item.

$$\text{Touch Time} \leq \text{Cycle Time} \leq \text{Lead Time}$$

* Eficiencia del ciclo

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Touch Time}}{\text{Lead Time}}$$